

2019《国际糖尿病足工作组糖尿病足预防与治疗指南》解读



扫一扫下载指南原文

高磊, 王江宁, 尹叶锋

首都医科大学附属北京世纪坛医院矫形外科(北京 100038)

【摘要】 由国际糖尿病足工作组(IWGDF)主办的第8届世界ISDF(国际糖尿病足研讨会)大会于2019年5月22日-25日在荷兰海牙召开,此次大会颁布了2019《IWGDF糖尿病足病预防和治疗指南》。该指南对2015版进行了更新,涉及以下6个章节:预防糖尿病患者足部溃疡,糖尿病患者足部溃疡减压,足部溃疡和糖尿病患者外周动脉疾病的诊断、预后和管理,糖尿病患者足部感染的诊断和治疗,促进糖尿病患者足部溃疡愈合的干预措施及糖尿病足溃疡的分类。该文对该指南进行相关解读,以期国内糖尿病足研究者提供最前沿的消息。

【关键词】 国际糖尿病足工作组;糖尿病足;预防;治疗;指南

Interpretation of 2019 International Working Group on Diabetic Foot guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease

GAO Lei, WANG Jiangning, YIN Yefeng

Department of Orthopaedic Surgery, Beijing Shijitan Hospital, Capital Medical University, Beijing, 100038, P.R.China

Corresponding author: WANG Jiangning, Email: dlwangjn@vip.sina.com

【Abstract】 The 8th World ISDF **【英文全称?】** Conference which was sponsored by the International Working Group on Diabetic Foot (IWGDF) was held in the Hague between May 22nd and May 25th, 2019. The conference issued the 2019 IWGDF guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease. The update to the 2015 edition of the guidelines involves the following 6 chapters: prevention of foot ulcers in persons with diabetes; offloading foot ulcers in persons with diabetes; diagnosis, prognosis, and management of peripheral artery disease in patients with a foot ulcer and diabetes; diagnosis and treatment of foot infection in persons with diabetes; interventions to enhance healing of foot ulcers in persons with diabetes; classification of diabetic foot ulcers. This guideline has been changed more than the previous edition. In this paper, the guidelines will be interpreted to provide cutting-edge news for domestic diabetic foot researchers.

【Key words】 International Working Group on Diabetic Foot; diabetic foot; prevention; treatment; guideline

由国际糖尿病足工作组(IWGDF)主办的第8届世界ISDF(国际糖尿病足研讨会)大会于2019年5月22日-25日在海牙召开,来自首都医科大学附属北京世纪坛医院的王江宁教授等一行3人作为中国代表参与了本次大会。本次会议主旨是将来自世界各地不同专业的代表和各领域的专家聚集在一起,以讨论糖尿病足相关问题为重点,为参加会议的每个代表提供相互交流的平台。本次会议颁布了2019《IWGDF糖尿病足预防和治疗指南》,该指南遵循证据推荐分级的评估、制订与评

价系统(GRADE),以患者-干预-比较-结果(PICO)格式设计临床问题和关键结果,对医学文献进行系统综述,并撰写建议及其理论依据。这些建议是基于系统性综述中发现的证据质量、专家意见、受益和损害的权衡、患者偏好、可行性和适用性以及干预相关的成本而制定的,从6个方面阐述了糖尿病足的预防、分类和治疗的基本原则。本文将对该指南的6个部分进行相关解读。

1 糖尿病患者足部溃疡预防指南解读

该部分为预防糖尿病患者足部溃疡的指南,在2015年指南版本基础上提出了足部溃疡风险分层的IWGDF系统,根据患者的足部溃疡风险对患者

DOI: 10.7507/1002-1892.201906014

通信作者: 王江宁, Email: dlwangjn@vip.sina.com

进行分层,对糖尿病足患者依据溃疡风险分层进行干预措施的推荐。同时本指南针对高危患者足部溃疡预防首次提出 5 个关键要素^[1-3]:① 识别高危足;② 定期检查高危足;③ 为患者、家庭、医务人员提供健康教育;④ 确保患者日常穿着合适的鞋;⑤ 治疗溃疡的风险因素。

本次更新的指南中,从足部溃疡的风险等级出发,为糖尿病患者足部溃疡的预防提供循证建议^[1-3],同时将足部溃疡前症状、足部压力及足部护理知识进行了完善。每年对溃疡风险极低的患者进行保护性感觉丧失和外周动脉疾病筛查,对风险较高的患者进行额外风险因素的高风险筛查。为了预防足部溃疡,教育高危患者进行适当的足部自我护理,并治疗足部的任何溃疡前期体征。指导中高危患者正确配戴可调节的治疗鞋,并考虑指导患者监测足部皮肤温度。穿戴处方治疗鞋可以缓解步行时的足底压力,但是对于活动性溃疡或即将溃疡非手术治疗失败的患者,考虑手术干预,且手术不推荐神经减压术。结合我国国情,糖尿病足的工作重心应防大于治,同时对于高危患者提供一体化足部护理,可防止溃疡复发,增加患者无溃疡天数,减少糖尿病足患者的医疗负担^[2-3]。

对于基层医院如社区医院,应开展糖尿病患者的足部筛查工作,从而监测和改善有足部溃疡风险患者的结局。我国基层医疗水平存在地域化差异,开展足病筛查应因地制宜,基层初级保健工作开展力度直接决定了糖尿病足溃疡患者病情的发展趋势。根据我科住院患者数据粗略统计,就诊的糖尿病足部溃疡患者以 Wagner 分级 4 级或 5 级者居多(50%),3 级达 30%,可见基层社区医院并未做好预防工作。

本指南中的所有推荐仅针对 IWGDF 危险分层系统内的 3 个分层【? ~ ? 级】。对于高风险等级【等级 3?】需要行矫形或手术干预的患者,考虑行跟腱延长术、关节置换术、单或全跖骨头切除术、跖趾关节置换术或截骨术,一旦活动性溃疡愈合,有助于预防足底前足溃疡复发。然而,同一分层的患者之间存在许多差异,并且可能限制在正确时间为正确的患者提供正确治疗。目前还没有针对这类个性化药物及其预防糖尿病足溃疡效果的研究,意味着无法提出具体的个性化建议。在不久的将来,随着医学界越来越多地转向医疗问题的个性化解决方案,这种情况可能会有所改变。

2 糖尿病患者足部溃疡的减压干预指南解读

该部分指南更新了 2015 版糖尿病患者足部溃疡的减压干预指南部分,删除了关于预防足部溃疡的所有建议,清晰地列出了减压治疗足底前足或中足溃疡的治疗方法次序,增加了关于在全接触式石膏或不可拆卸的及膝步行器之间进行选择时的注意事项,增加了关于减压治疗溃疡伴感染或缺血的新建议,增加了足跟溃疡减压的建议,同时完整地呈现了糖尿病患者足部溃疡的减压干预流程图^[4-6]。

为了治愈糖尿病患者的神经性足底前足或中足溃疡,应首选不可拆卸的及膝减压装置进行减压治疗^[4]。如果存在禁忌证或患者不能耐受不可拆卸的减压装置,可拆卸及膝减压和可拆卸及踝减压装置将分别被视为第二和第三选择减压治疗^[5]。合适的鞋类结合毡制泡沫可以被认为是第四选择减压治疗。如果非手术减压失败,建议考虑手术减压干预跖骨头和足趾溃疡。本次指南增加了新的建议,使用减压治疗感染或缺血的溃疡,以及足底溃疡的减压干预。减压可以说是治愈糖尿病患者神经性足底溃疡最重要的干预措施^[6]。

机械应力水平升高是糖尿病足溃疡的最常见原因之一。机械应力由负重活动重复循环期间积累的足底压力和剪切力组成。周围神经病变还可导致步态、足部畸形和软组织的进一步改变,均可进一步升高机械应力。因此,保护性感觉丧失和机械应力升高共同导致组织损伤和糖尿病足溃疡。一旦形成糖尿病足溃疡,如果该区域未有效减压,愈合将延迟。通常需要多种干预才能有效愈合糖尿病足溃疡,包括局部伤口管理、感染管理、血运重建和减压。IWGDF 指南的其他部分涵盖了前 3 项干预措施。在神经性糖尿病足溃疡患者中,减压可以说是这些干预措施中最重要的。2015 版 IWGDF 指南表明,与所有其他减压干预相比,有足够的证据支持使用不可拆卸及膝减压装置来治愈足底前足溃疡。

结合指南推荐及我们的临床工作体会,对于糖尿病足溃疡患者,减压装置需达到以下几种功能:① 压力转移性分布,在足底骨突部位的跖骨头区域及足部跗跖体减小受压面积,使压力平均分布于膝关节上方或者踝上方,能够使溃疡部位达到零负重;② 减轻在垂直方向的压力或震荡,尤其对于足部骨突起部位或者骨结构异常的患者非常重要,如夏科足;③ 如果应用处方鞋作为减压装置,使

用的鞋应很好地与足部畸形相适应,很多足部畸形都需要进行稳定与支持,这样可以减轻疼痛,并防止足部结构进一步塌陷^[7]。作为骨科医生,我们体会到足踝重建外科手术在夏科足畸形矫正中扮演越来越重要的角色。从临床角度来看,对于夏科足创面,通常联合腓肠肌减弱术与跟腱延长,在踝部增加背屈力量以避免足底负重,从而为创面愈合提供机会^[7]。

3 足部溃疡和糖尿病患者外周动脉疾病的诊断、预后和管理指南解读

本指南是对 2015 版 IWGDF 指南关于周围动脉疾病(peripheral arterial disease, PAD)诊断、预后和管理的更新,目的是为足部溃疡和糖尿病患者 PAD 的诊断、预后和治疗提供循证建议。

本次指南修订中,推荐使用伤口/缺血/足部感染(WIFI)分类系统^[8-10]作为糖尿病足溃疡和外周动脉疾病患者截肢风险和血运重建获益的分层方法,该系统对患者溃疡、缺血严重程度(基于非侵入性检查)和感染严重程度[基于 IWGDF/美国传染病学会(IDSA)]进行分类。由于愈合与血流灌注不足的严重程度与足部和患者的其他特征(如组织丢失量、感染的存在、溃疡上的机械负荷、并发心脏病和终末期肾病)的相互作用有关,WIFI 分类系统可以指导临床医生估计截肢的风险和血运重建的潜在受益。虽然 WIFI 尚未在糖尿病足溃疡队列中进行再现性评估^[11],但在 PAD 治疗中起到了指导作用。对于糖尿病合并 PAD 的患者仅在一个队列的活动性糖尿病足溃疡患者中进行了验证,缺少如愈合时间、血运重建需求、下肢截肢、无下肢截肢生存率和死亡率大样本统计学分析。最后提出该分类系统联合截肢风险和血运重建获益评估,可指导血运重建需求和血运重建时机。

该指南最后增加了一些关于糖尿病患者外周动脉疾病未来需要关注的领域:最佳保守治疗的糖尿病足溃疡伴 PAD 的自然病程是什么?预测糖尿病足溃疡和 PAD 患者愈合的诊断性检查的最佳组合是什么?新型灌注评估方法(包括微循环)的作用是什么?在溃疡/截肢高风险的足部完整糖尿病患者中,预防性血运重建是否有任何作用?在糖尿病足溃疡患者中,血管区域定向血运重建是否比最佳血管入路更有效?静脉动脉化是否能有效治愈溃疡,或防止不适合进行标准血运重建的患者截肢?包括干细胞或外周血单核细胞在内的新型药物治疗,是否可有效治愈不适合标准血运重建的糖

尿病足溃疡和 PAD 患者?这些都将作为近几年新的研究方向^[12]。

4 糖尿病患者足部感染诊断和治疗的指南解读

该部分指南首次回顾感染诊断,更新以前对感染干预措施的回顾,首次改变了感染严重程度分级,将骨髓炎从“中度”移除,并有单独的名称“O”。本次更新了 3 个表(感染分类方案、严重感染的特点、平片骨髓炎的特点),并对糖尿病和疑似足部感染患者逐步治疗方法建议进行了综述,汇总成流程图对治疗进行指导^[13-14]。

该指南关于糖尿病足感染的诊断更新了以下内容:①如果严重感染,需要住院;许多中度和轻度感染以门诊治疗为主。②临床诊断糖尿病足感染的辅助检查:探骨试验、血清炎症指标(特别是 C 反应蛋白、红细胞沉降率、降钙素原的测定)、标准的伤口组织活检行病原微生物培养。③如果需要确定骨髓炎的诊断或确定致病病原体 and 易感性结果,则取骨标本;通常普通 X 线片足以诊断骨髓炎,如难以诊断可行足部 MRI 检查,或考虑白细胞闪烁成像技术或正电子发射计算机断层显像技术检查^[15]。

指南中关于糖尿病足感染治疗的主要推荐进行了更新。首先,进一步明确了抗生素使用的原则:①根据可能的病原体和易感性选择药物;②初期对严重感染采用肠外治疗,病情稳定后改用口服药物(如适用);③使用口服药物治疗轻度和大多数中度感染;④循证医学证据不支持使用现有的抗生素进行感染组织的局部使用;⑤治疗时间:软组织一般 1~2 周,骨感染≤6 周(全骨髓炎切除 5~7 d)。其次,对于不同气候条件下抗生素的选择及菌群类别进行了细化:①在温和气候条件下,对于近期未接受抗生素治疗的患者,抗生素的选择只需针对需氧革兰阳性菌(金黄色葡萄球菌、β-链球菌);②在热带/亚热带气候下,或者如果最近已使用抗生素治疗,抗生素的选择应涵盖需氧革兰阴性菌(可能包括假单胞菌)和专性厌氧菌(特别是对于肢体缺血的患者)。然后,明确了抗生素的使用时机以及行手术清创的时机:①不要使用抗菌药物治疗临床未感染的伤口;②外科医生应紧急评估所有严重的和许多中度感染,特别是坏疽、脓肿、骨髓炎综合征;③很多前足骨髓炎患者可以通过药物治疗,但手术切除(最好是保守治疗)可能是最好的治疗方法;④在切除感染骨组

织的手术中,获取骨组织“边缘”样本可能有助于确保残余骨未感染。最后指南提出,一些辅助治疗方法(包括高压氧、局部抗菌剂、负压吸引疗法、噬菌体)对糖尿病足感染的治疗未显示出显著作用,对于复杂糖尿病足感染病例,应寻求传染病/临床微生物学临床医生和多学科团队的意见,可以成功治疗,但复发和再感染是常见的^[16-17]。

该部分指南建议涵盖了诊断软组织和骨感染的各个方面,包括用于诊断感染及其严重性的分类方案;回顾了糖尿病足感染的微生物学,包括如何收集样本并处理它们,以识别致病病原体;讨论了治疗糖尿病足感染的方法,包括为软组织和骨感染选择适当的经验和目标治疗方案,何时及如何接受手术治疗,以及我们认为对糖尿病足感染方面有用或无用的辅助治疗的问题。管理糖尿病足感染患者需要正确诊断病情,获得适当的培养标本,仔细选择抗菌治疗,快速确定何时需要手术干预,并提供任何所需的额外伤口和整体患者护理^[15, 18-19]。

5 促进糖尿病患者足部溃疡愈合的干预措施指南解读

本次指南对于促进糖尿病患者足部溃疡愈合的干预措施进行了更新:①国际指南推荐不要仅为了加速溃疡愈合而使用含有表面抗菌剂的敷料/敷贴;②考虑在非感染、神经缺血性糖尿病足溃疡中(创面虽经标准化治疗但难愈合)使用八硫酸蔗糖浸渍敷料;③建议不要将局部氧疗作为糖尿病足溃疡(包括难以愈合的溃疡)的主要或辅助干预措施;④溃疡经过标准化治疗若伤口未缩小,则考虑使用胎盘衍生产品作为辅助治疗;⑤建议在伤口的标准化治疗前,不要使用通过改变伤口生物学来改善伤口愈合的药物,如生长因子、自体血小板凝胶、生物工程皮肤产品、臭氧、局部二氧化碳和一氧化氮。

目前国内研究显示^[20],富血小板纤维蛋白富含VEGF、bFGF、TGF- β_1 、PDGF-AB、IGFs和基质蛋白等,各种生长因子在不同阶段发挥不同的作用,形成错综复杂的信号分子调控网络。国际指南推荐对于难以愈合的非感染性糖尿病足溃疡,除最佳标准治疗外,考虑使用自体白细胞、血小板和纤维蛋白组合作为辅助治疗^[21-23]。

该部分指南提供了促进糖尿病患者足部溃疡愈合的干预措施,涉及到不同性质的换药敷料、功能性敷料,同时对于一些特殊的治疗方法,如高压氧、局部氧及自体白细胞、血小板辅助治疗等进行

了指导推荐。目前该部分指南在进一步完善中,正在进一步整理循证医学证据。但作为骨科医生,我们体会到对于糖尿病足感染患者应早期行清创手术,全部去除创面坏死组织,对于张力大的皮肤组织行切口引流;同时,对于糖尿病足骨髓炎创面的外科处理(包括坏死骨的彻底摘除或行足趾离断等外科清创手术),同时应避免关节面外露而不利创面床准备,只有暴露新鲜骨组织创面才有愈合可能^[7]。对于糖尿病足患者感染控制后的难愈合创面,可行如皮片移植、皮瓣移植等方法进行创面修复^[15]。对于一些特殊方法如蛆虫生物清创^[24],可用于外科手术难以到达的深部创面,或组织分界不清、难于一次完成理想的清创手术。再如应用皮肤牵张闭合器技术治疗糖尿病足创面,可避免因患足血供差带来的创缘坏死问题,缩短了愈合时间^[25-27]。这些内容国际指南未涉及,但是在国内临床研究中证实是促进创面愈合的方法,建议从循证医学角度进一步完善该方面的文献综述。

6 糖尿病足溃疡分类指南

该部分为本次指南修订中新增加的一部分,既往对于溃疡分类从无如此详细的总结与循证医学论证。

本指南为了确定与糖尿病足溃疡结局相关的因素(愈合、住院、截肢、死亡),根据专家意见达成共识,有8个因素与糖尿病足溃疡结局一致且有意义地相关,构成分类系统的基础:①患者因素:终末期肾病;②肢体因素:外周动脉疾病,保护性感觉丧失;③溃疡因素:面积,深度,部位(前足/后足),数量(单个/多个),感染。通过共识,该指南定义了以下5种最常见的需要对糖尿病患者足部溃疡进行分类的临床情况:①与医疗保健专业人员沟通糖尿病足溃疡的特征;②评估个体患者糖尿病足溃疡结局的预后;③指导特定临床情况下感染糖尿病足溃疡患者的治疗;④帮助决定糖尿病足溃疡患者是否受益于肢体指数的血运重建;⑤审核当地、地区或国家人群的结果。通过对比发现,SINBAD[Site(位置)、Ischemia(缺血)、Neuropathy(神经病变)、Bacterial infection(细菌感染)、Area(面积)、Depth(深度)]系统使用简单快捷,仅临床检查之外不需要专科设备,包含了必要的信息,有利于糖尿病足专科团队进行分诊诊疗。因此,在此类设备(包括非侵入性灌注测量)不可用的地方,可使用该分类系统^[28-29]。

综上所述,本文简要解读了2019《国际糖尿病足

工作组糖尿病足预防和治疗指南》的推荐要点, 国内 IWGDF 可以通过本文了解该领域最前沿的信息, 并通过指南学习获得理论指导, 开展糖尿病足工作的规范治疗。建议临床医生阅读关于该指南原文每个主题的完整章节, 详细了解支持每一项建议的理论依据以及相关的系统综述。指南的建议将改善糖尿病足部问题的管理, 并减轻由糖尿病足病引起的全球经济和社会负担。

作者贡献: 高磊负责文献检索和初稿撰写; 高磊、尹叶锋负责初稿的审阅和润色; 王江宁提出综述题目, 审阅指导全文的撰写并组织分配工作。

利益冲突: 所有作者声明, 在课题研究和文章撰写过程中不存在利益冲突。

参考文献

- Bus SA, van Netten JJ, Lavery LA, *et al.* IWGDF guidance on the prevention of foot ulcers in at-risk patients with diabetes. *Diabetes Metab Res Rev*, 2016, 32(Suppl 1): 16-24.
- Coffey L, Mahon C, Gallagher P. Perceptions and experiences of diabetic foot ulceration and foot care in people with diabetes: A qualitative meta-synthesis. *Int Wound J*, 2019, 16(1): 183-210.
- Keukenkamp R, Merckx MJ, Busch-Westbroek TE, *et al.* An explorative study on the efficacy and feasibility of the use of motivational interviewing to improve footwear adherence in persons with diabetes at high risk for foot ulceration. *J Am Podiatr Med Assoc*, 2018, 108(2): 90-99.
- Jeffcoate WJ, Vileikyte L, Boyko EJ, *et al.* Current challenges and opportunities in the prevention and management of diabetic foot ulcers. *Diabetes Care*, 2018, 41(4): 645-652.
- Armstrong DG, Boulton AJM, Bus SA. Diabetic foot ulcers and their recurrence. *N Engl J Med*, 2017, 376(24): 2367-2375.
- Bus SA. The role of pressure offloading on diabetic foot ulcer healing and prevention of recurrence. *Plast Reconstr Surg*, 2016, 138(3 Suppl): 179S-187S.
- 王江宁, 高磊. 糖尿病足慢性创面治疗的新进展. *中国修复重建外科杂志*, 2018, 32(7): 832-837.
- Randhawa MS, Reed GW, Grafmiller K, *et al.* Prevalence of tibial artery and pedal arch patency by angiography in patients with critical limb ischemia and noncompressible ankle brachial index. *Circ Cardiovasc Interv*, 2017, 10(5): pii: e004605.
- Rigato M, Pizzol D, Tiago A, *et al.* Characteristics, prevalence, and outcomes of diabetic foot ulcers in Africa. A systemic review and meta-analysis. *Diabetes Res Clin Pract*, 2018, 142: 63-73.
- Mills JL Sr, Conte MS, Armstrong DG, *et al.* The society for vascular surgery lower extremity threatened limb classification system: risk stratification based on wound, ischemia, and foot infection (WIFI). *J Vasc Surg*, 2014, 59(1): 220-234.
- Weaver ML, Hicks CW, Canner JK, *et al.* The society for vascular surgery wound, ischemia, and foot infection (WIFI) classification system predicts wound healing better than direct angiosome perfusion in diabetic foot wounds. *J Vasc Surg*, 2018, 68(5): 1473-1481.
- Ali SR, Ozdemir BA, Hinchliffe RJ. Critical appraisal of the quality of evidence addressing the diagnosis, prognosis, and management of peripheral artery disease in patients with diabetic foot ulceration. *Eur J Vasc Endovasc Surg*, 2018, 56(3): 401-408.
- Lipsky BA, Aragón-Sánchez J, Diggle M, *et al.* IWGDF guidance on the diagnosis and management of foot infections in persons with diabetes. *Diabetes Metab Res Rev*, 2016, 32(Suppl 1): 45-74.
- Peters EJ, Lipsky BA, Aragón-Sánchez J, *et al.* Interventions in the management of infection in the foot in diabetes: a systematic review. *Diabetes Metab Res Rev*, 2016, 32(Suppl 1): 145-153.
- Uckay I, Jornayvaz FR, Lebowitz D, *et al.* An Overview on diabetic foot infections, including issues related to associated pain, hyperglycemia and limb ischemia. *Curr Pharm Des*, 2018, 24(12): 1243-1254.
- Morozova VV, Kozlova YN, Ganichev DA, *et al.* Bacteriophage treatment of infected diabetic foot ulcers. *Methods Mol Biol*, 2018, 1693: 151-158.
- Fish R, Kutter E, Wheat G, *et al.* Compassionate use of bacteriophage therapy for foot ulcer treatment as an effective step for moving toward clinical trials. *Methods Mol Biol*, 2018, 1693: 159-170.
- Ndosi M, Wright-Hughes A, Brown S, *et al.* Prognosis of the infected diabetic foot ulcer: a 12-month prospective observational study. *Diabet Med*, 2018, 35(1): 78-88.
- Zha ML, Cai JY, Chen HL. A bibliometric analysis of global research production pertaining to diabetic foot ulcers in the past ten years. *J Foot Ankle Surg*, 2019, 58(2): 253-259.
- 李雪梅, 张雨诗, 钟科, 等. 改良型富血小板纤维蛋白与β-磷酸三钙复合物诱导骨再生的研究. *中国修复重建外科杂志*, 2019, 33(2): 177-184.
- 吕洋, 王江宁. 富血小板血液制品在组织创伤愈合中的应用进展. *中华医学美容美容杂志*, 2018, 24(3): 159-161.
- Miron RJ, Fujioka-Kobayashi M, Hernandez M, *et al.* Injectable platelet rich fibrin (i-PRF): opportunities in regenerative dentistry? *Clin Oral Investig*, 2017, 21(8): 2619-2627.
- Balse N, Baliga S. "Evaluation of wound healing and bone regeneration using autologous platelet-rich plasma and platelet-rich fibrin postextractions": A comparative study. *Indian Journal of Health Sciences and Biomedical Research (KLEU)*, 2017, 10(2): 167-172.
- Battiston B, Ciclamini D, Tang JB. Compound or specially designed flaps in the lower extremities. *Clin Plast Surg*, 2017, 44(2): 287-297.
- 王寿宇, 吕德成, 王媛媛, 等. 蛆虫分泌物对糖尿病大鼠溃疡组织bFGF和结缔组织生长因子表达的影响及抗菌作用研究. *中国修复重建外科杂志*, 2008, 22(4): 472-475.
- 高磊, 李天博, 刘燕玲, 等. 皮肤牵张闭合器在难愈性褥疮创面修复中的应用. *中华显微外科杂志*, 2018, 41(1): 80-83.
- 高磊, 王硕, 王雷, 等. 皮肤牵张闭合器在糖尿病足创面修复中的应用. *中国修复重建外科杂志*, 2018, 32(5): 591-595.
- Game F. Classification of diabetic foot ulcers. *Diabetes Metab Res Rev*, 2016, 32(Suppl 1): 186-194.
- Jeon BJ, Choi HJ, Kang JS, *et al.* Comparison of five systems of classification of diabetic foot ulcers and predictive factors for amputation. *Int Wound J*, 2017, 14(3): 537-545.

收稿日期: 2019-06-05 修回日期: 2019-10-22

本文编辑: 王雁